LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEBSERVER (TIF330805)

SEMESTER 3



Tugas:
Acara 6

NAMA:
SHOFI MAULANA SHOFA

NIM:
E41250377

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

A. Judul Praktikum:

Middleware, Auth Sederhana, dan Struktur Folder Lengkap

B. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep middleware pada aplikasi web.
2. Memahami penggunaan session untuk autentikasi sederhana.
3. Membuat proses login dan logout menggunakan PHP.
4. Membuat middleware untuk membatasi halaman tertentu.
5. Menerapkan validasi username dan password.
6. Memahami struktur folder aplikasi web yang lebih lengkap.
7. Membuat flash message setelah login dan logout.
8. Mengembangkan project dari Acara 5 dengan menambahkan fitur autentikasi.

C. Dasar Teori

1. Middleware

Middleware adalah lapisan yang berada di antara request dari pengguna dan Controller.

Middleware dapat digunakan untuk:

- mengecek apakah user sudah login;
- mengecek hak akses user;
- melakukan logging;
- melakukan validasi;
- memodifikasi request atau response.

Contohnya, ketika user membuka halaman /mahasiswa, middleware akan mengecek terlebih dahulu apakah user sudah login.

Analogi sederhananya adalah satpam. Sebelum masuk ke dalam gedung, seseorang harus diperiksa terlebih dahulu.

2. Session

Session digunakan untuk menyimpan informasi pengguna di server selama pengguna menggunakan aplikasi.

Contohnya:

```
session_start();
$_SESSION['user_id'] = 1;
$_SESSION['user_name'] = 'Admin';
```

$_SESSION['logged_in'] = true;

Untuk mengecek apakah user sudah login:

if (!empty($_SESSION['logged_in']) && $_SESSION['logged_in'] === true) {

}

Session juga dapat dihapus ketika user melakukan logout:

session_destroy();

3. **Authentication**

   Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses sistem adalah pengguna yang benar.

   Dalam praktikum ini authentication dibuat sederhana menggunakan username dan password yang masih di-hardcode.

   Contoh:

   Username : admin

   Password : 12345

   Jika benar, session login dibuat.

4. **Flash Message**

   Flash message adalah pesan sementara yang ditampilkan kepada user setelah suatu proses.

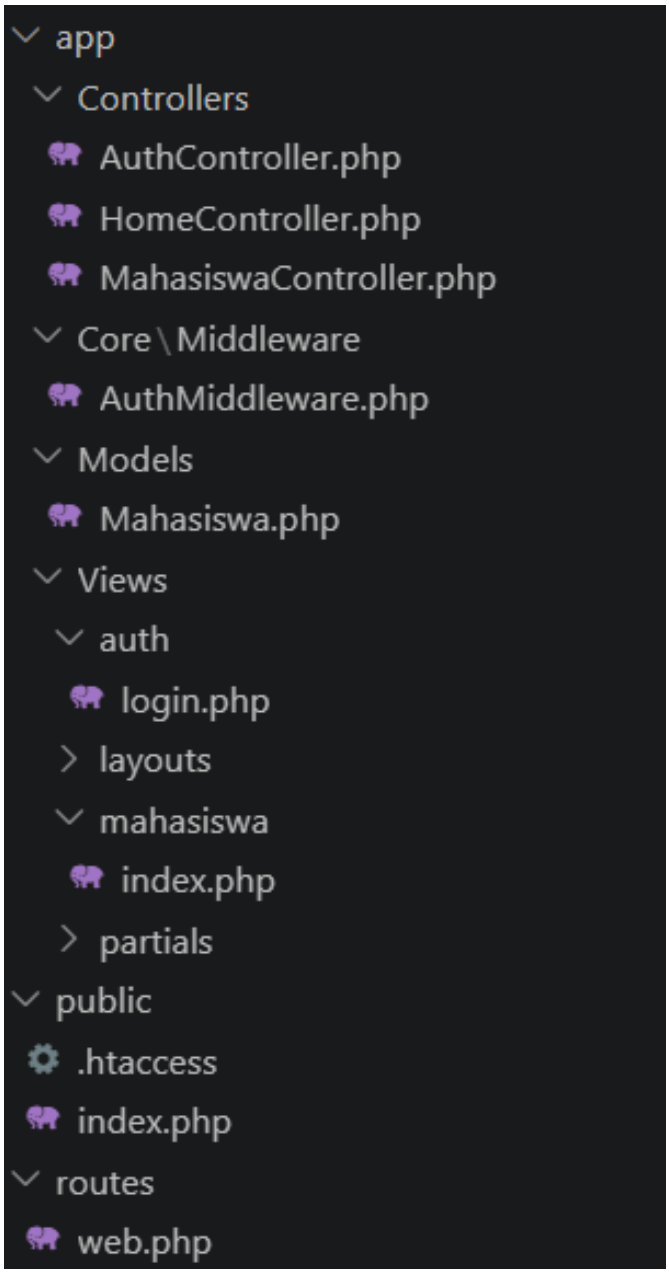
   Contohnya setelah login berhasil:

   Selamat datang, Admin

   Pesan hanya ditampilkan satu kali dan kemudian dihapus dari session.

D. Studi Kasus

1. Membuat Struktur Folder



2. Membuat AuthMiddleware

Buat folder:

app/Core/Middleware/

Kemudian buat file:

AuthMiddleware.php

Kode:

```php
<?php

class AuthMiddleware
{
    public function handle()
    {
        if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
            session_start();
        }
        if (empty($_SESSION['logged_in']) || $_SESSION['logged_in'] !==
true) {
            header('Location: /minggu3/acara6/public/login');
            exit();
        }
    }
}
```

Middleware ini akan mengecek session login.

Jika user belum login, user akan diarahkan ke halaman login.

3. **Membuat AuthController**

   Buat file:

   app/Controllers/AuthController.php

   Isi:

```php
<?php

class AuthController
{
    public function loginForm()
    {
        require __DIR__ . '/../Views/auth/login.php';
    }

    public function login()
    {
        session_start();
        $username = $_POST['username'] ?? '';
        $password = $_POST['password'] ?? '';
        if ($username === 'admin' && $password === '12345') {
            $_SESSION['user_id'] = 1;
            $_SESSION['user_name'] = 'Admin';
            $_SESSION['logged_in'] = true;
            $_SESSION['flash'] = 'Selamat datang, Admin';
            header('Location: /minggu3/acara6/public/dashboard');
```

```
            exit();
        } else {
            $_SESSION['flash'] = 'Username atau password salah';
            header('Location: /minggu3/acara6/public/login');
            exit();
        }
    }

    public function logout()
    {
        session_start();
        session_destroy();
        session_start();
        $_SESSION['flash'] = 'Anda telah logout';
        header('Location: /minggu3/acara6/public/login');
        exit();
    }
}
```

4. **Membuat Form Login**

   Buat folder:

   app/Views/auth/

   Kemudian buat:

   login.php

   Kode:

```
<?php
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Login - SI Akademik</title>
    <link
        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/boo
tstrap.min.css"
        rel="stylesheet"
    >
</head>
```

```php
<body>
<div class="container mt-5">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-5">
            <div class="card shadow">
                <div class="card-body">
                    <h3 class="text-center mb-4">
                        Login Si Akademik
                    </h3>
                    <?php if (!empty($_SESSION['flash'])): ?>
                        <div class="alert alert-info">
                            <?= htmlspecialchars($_SESSION['flash']) ?>
                        </div>
                        <?php unset($_SESSION['flash']); ?>
                    <?php endif; ?>
                    <form
                        method="POST"
                        action="/minggu3/acara6/public/login"
                    >
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">
                                Username
                            </label>

                            <input
                                type="text"
                                name="username"
                                class="form-control"
                                required
                            >
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">
                                Password
                            </label>
                            <input
                                type="password"
                                name="password"
                                class="form-control"
                                required
                            >
                        </div>
                        <button
                            type="submit"
                            class="btn btn-primary w-100"
```

```
                        >
                            Login
                        </button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

Username dan password untuk pengujian:

Username : admin

Password : 12345

5. **Membuat Dashboard**

Pada HomeController.php, ubah menjadi:

```
<?php

class HomeController
{
    public function index()
    {
        echo '<h1>Selamat Datang di SI Akademik</h1>';
        echo '<p>Ini adalah halaman utama.</p>';
    }

    public function dashboard()
    {
        if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
            session_start();
        }

        echo '<h1>Dashboard</h1>';

        // Menampilkan flash message setelah login
        if (!empty($_SESSION['flash'])) {
            echo "<div style='padding:10px; background:#d1e7dd; margin-
bottom:15px;'>";
            echo htmlspecialchars($_SESSION['flash']);
            echo '</div>';

            unset($_SESSION['flash']);
        }
```

```
        echo "<a href='/minggu3/acara6/public/mahasiswa'>";
        echo 'Daftar Mahasiswa';
        echo '</a>';

        echo '<br><br>';

        echo "<a href='/minggu3/acara6/public/logout'>";
        echo 'Logout';
        echo '</a>';
    }
}
```

6. **Menambahkan Route**

routes/web.php

Agar /dashboard dan /mahasiswa hanya dapat dibuka setelah login, kita dapat membuat daftar route yang membutuhkan middleware.

```
<?php

$routes = [

    'GET' => [

        '/' => [
            'controller' => 'HomeController',
            'action' => 'index'
        ],

        '/login' => [
            'controller' => 'AuthController',
            'action' => 'loginForm'
        ],

        '/dashboard' => [
            'controller' => 'HomeController',
            'action' => 'dashboard',
            'middleware' => ['AuthMiddleware']
        ],

        '/mahasiswa' => [
            'controller' => 'MahasiswaController',
            'action' => 'index',
            'middleware' => ['AuthMiddleware']
        ],
```

```
        '/mahasiswa/create' => [
            'controller' => 'MahasiswaController',
            'action' => 'create',
            'middleware' => ['AuthMiddleware']
        ],

        '/logout' => [
            'controller' => 'AuthController',
            'action' => 'logout'
        ],

    ],

    'POST' => [

        '/login' => [
            'controller' => 'AuthController',
            'action' => 'login'
        ],

    ],

];
```

7. **Mengubah public/index.php**

   Karena struktur route sekarang memiliki controller, action, dan middleware, maka public/index.php perlu disesuaikan.

```php
<?php

session_start();

require_once __DIR__ . '/../routes/web.php';

require_once __DIR__ . '/../app/Controllers/HomeController.php';
require_once __DIR__ . '/../app/Controllers/AuthController.php';
require_once __DIR__ . '/../app/Controllers/MahasiswaController.php';

require_once __DIR__ . '/../app/Core/Middleware/AuthMiddleware.php';


$uri = parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH);

$base = '/minggu3/acara6/public';
```

```php
if (str_starts_with($uri, $base)) {
    $uri = substr($uri, strlen($base)) ?: '/';
}

$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];

$route = $routes[$method][$uri] ?? null;


// Route biasa
if ($route) {

    // Jalankan middleware jika ada
    if (!empty($route['middleware'])) {

        foreach ($route['middleware'] as $middleware) {

            $middlewareInstance = new $middleware();

            $middlewareInstance->handle();
        }
    }

    $controllerName = $route['controller'];
    $action = $route['action'];

    $controller = new $controllerName();

    $controller->$action();


// Route dinamis /mahasiswa/{id}
} elseif (
    $method === 'GET' &&
    preg_match('#^/mahasiswa/([0-9]+)$#', $uri, $matches)
) {

    $middleware = new AuthMiddleware();
    $middleware->handle();

    $controller = new MahasiswaController();

    $controller->show($matches[1]);
```

```php
// Jika route tidak ditemukan
} else {

    http_response_code(404);

    echo '404 - Halaman tidak ditemukan';
}
```

E. Hasil Studi Kasus

1. Mengakses mahasiswa tanpa login

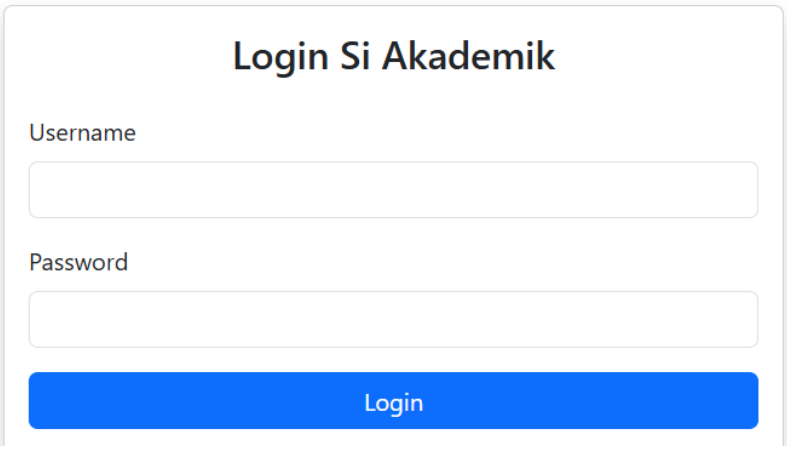
Buka:

http://localhost/minggu3/acara6/public/mahasiswa

Karena belum login, middleware akan memeriksa session.

Hasil:



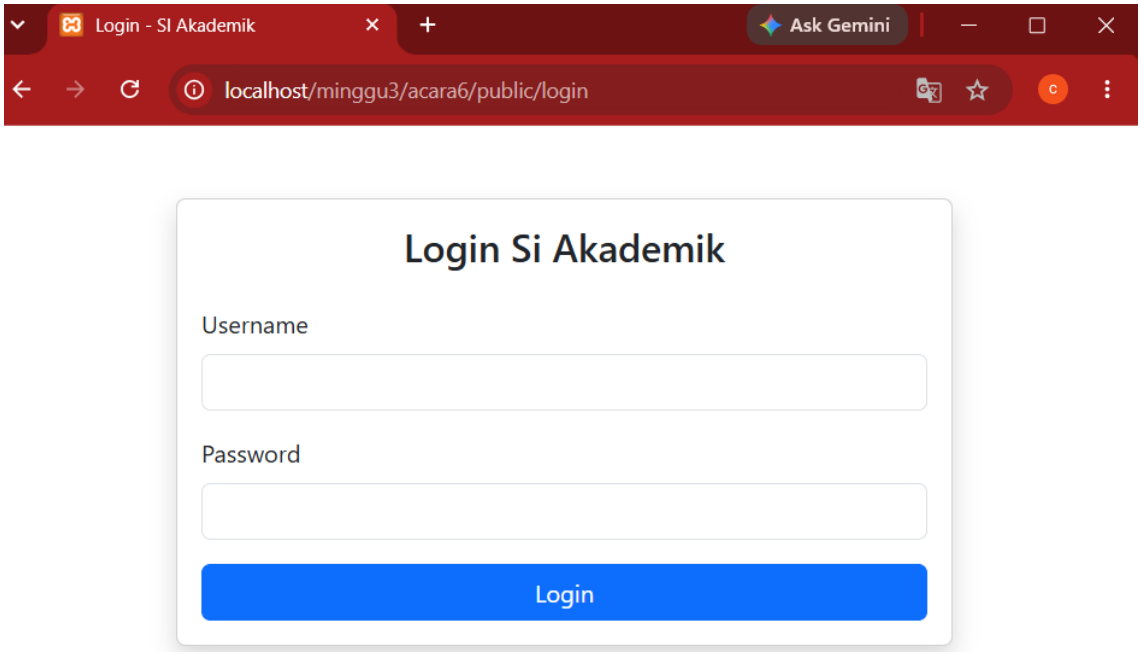


Hal ini menunjukkan bahwa halaman mahasiswa telah berhasil dilindungi middleware.

2. Mengakses login

http://localhost/minggu3/acara6/public/login

Hasil:



3. **Login menggunakan akun yang benar**

   Masukkan:

   Username : admin

   Password : 12345

   Kemudian klik Login.

   Jika benar, session login dibuat dan user diarahkan ke:

   /dashboard

   Hasil:



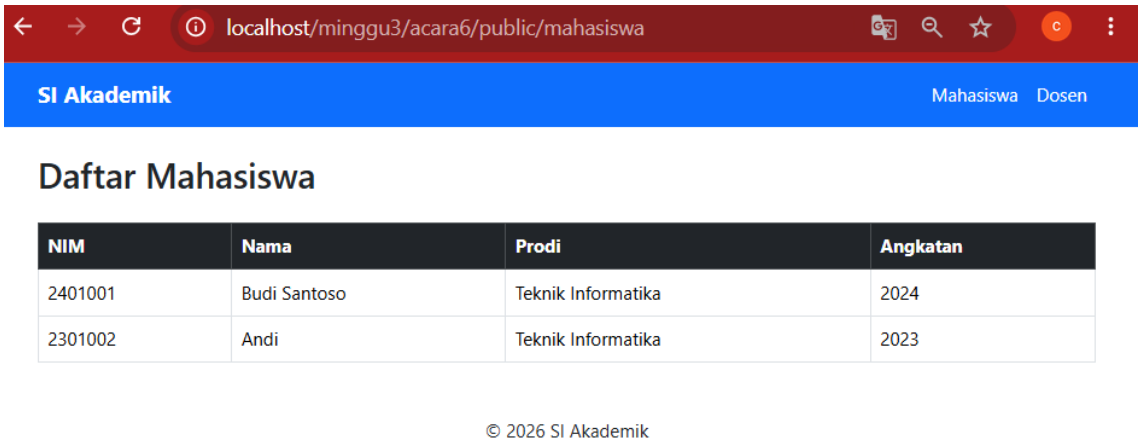
4. **Mengakses halaman mahasiswa setelah login**

   Buka:

   http://localhost/minggu3/acara6/public/mahasiswa

Karena session login sudah aktif, middleware mengizinkan user masuk.

Daftar mahasiswa dari Acara 4 tetap digunakan:



5. **Logout**

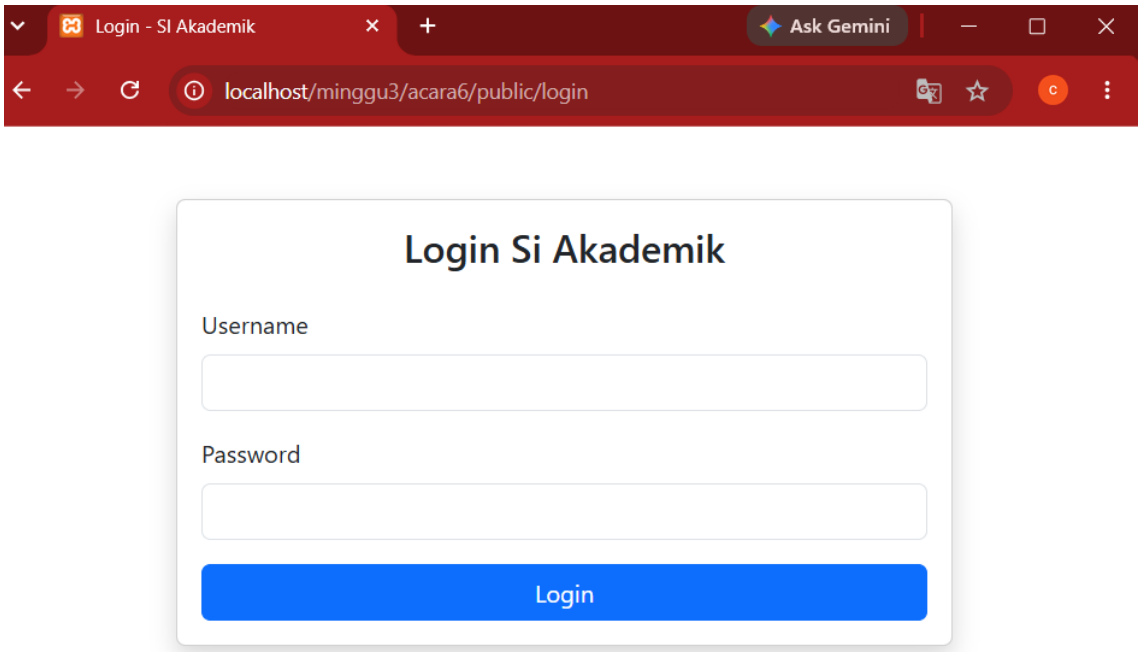
Klik:

Logout

Session login dihancurkan.

User kemudian diarahkan kembali ke halaman login.

Hasil:



F. Tugas Mandiri

Flash Message Setelah Login dan Logout

1. Implementasi Login

Pada AuthController.php:

```
$_SESSION['flash'] = 'Selamat datang, Admin';
            header('Location: /minggu3/acara6/public/dashboard');
            exit();
```

2. Implementasi Logout

Pada method logout():

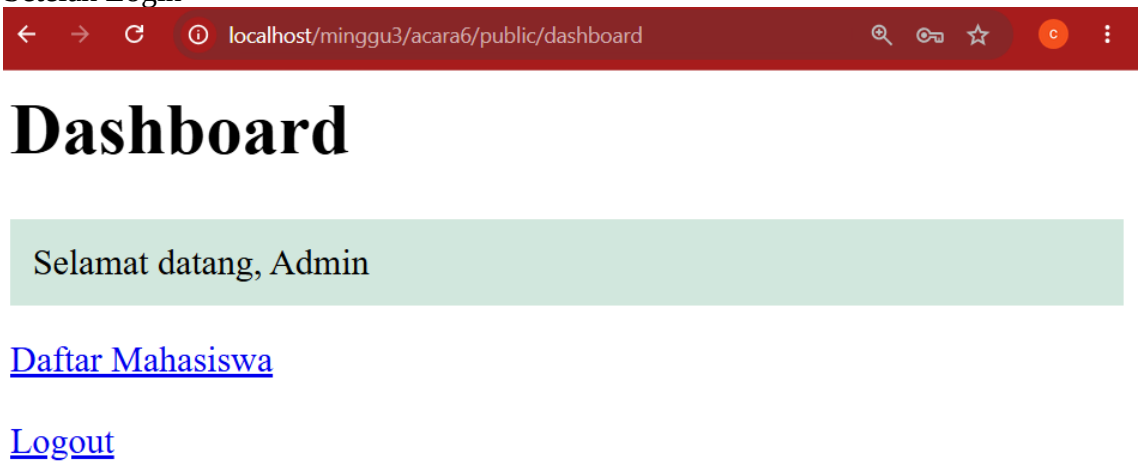
```
$_SESSION['flash'] = 'Anda telah logout';
        header('Location: /minggu3/acara6/public/login');
        exit();
```

3. Menampilkan Flash Message

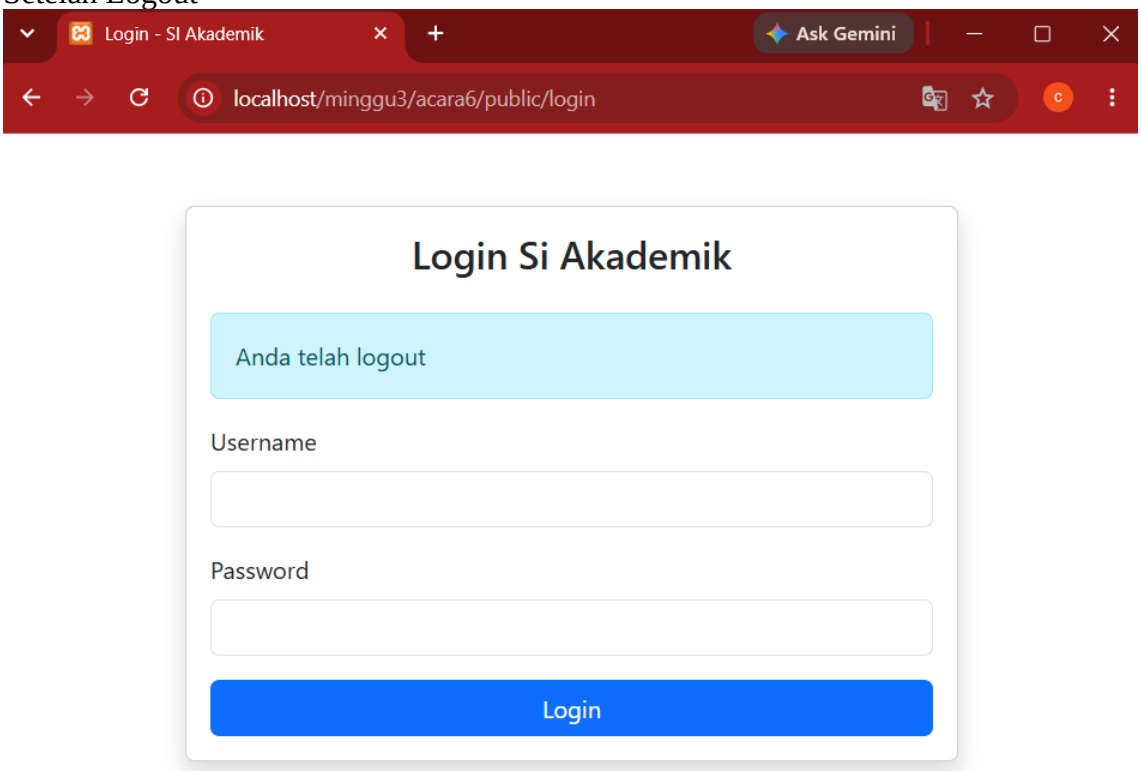
Pada halaman yang menerima flash message:

Hasil Tugas Mandiri

1. Setelah Login



2. Setelah Logout



G. Analisis

Middleware digunakan untuk melakukan pemeriksaan sebelum Controller dijalankan. Pada project ini, middleware memeriksa session logged_in. Jika user belum login, user tidak dapat mengakses halaman /dashboard, /mahasiswa, dan /mahasiswa/create.

Proses login menggunakan method POST karena username dan password dikirim melalui form. Setelah username dan password sesuai dengan data hardcode, sistem membuat session yang menandakan bahwa user telah login.

Session juga digunakan untuk menyimpan nama user dan flash message. Flash message digunakan untuk memberikan informasi kepada user setelah melakukan proses tertentu, seperti login dan logout.

H. Kesimpulan

Middleware digunakan untuk melindungi halaman tertentu agar hanya dapat diakses oleh user yang sudah login. Authentication digunakan untuk melakukan proses login dan logout, sedangkan session digunakan untuk menyimpan status login user.

Tugas mandiri berupa flash message juga berhasil diterapkan. Pesan "Selamat datang, Admin" muncul setelah login berhasil dan "Anda telah logout" muncul setelah proses logout. Dengan demikian, project dari Acara 5 berhasil dikembangkan menjadi aplikasi yang memiliki autentikasi sederhana dan pembatasan akses menggunakan middleware.